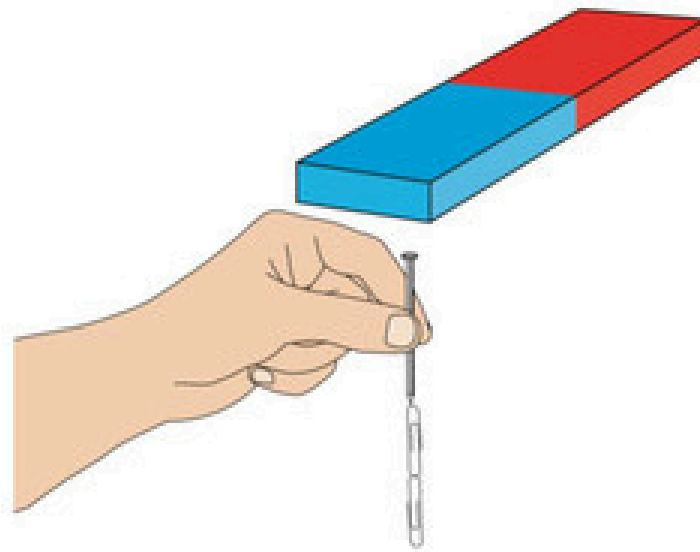


Магнітне поле

Магнітне поле

Магнітне поле — особливий вид матерії, який існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок та діє на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла й частинки, розташовані в цьому полі.



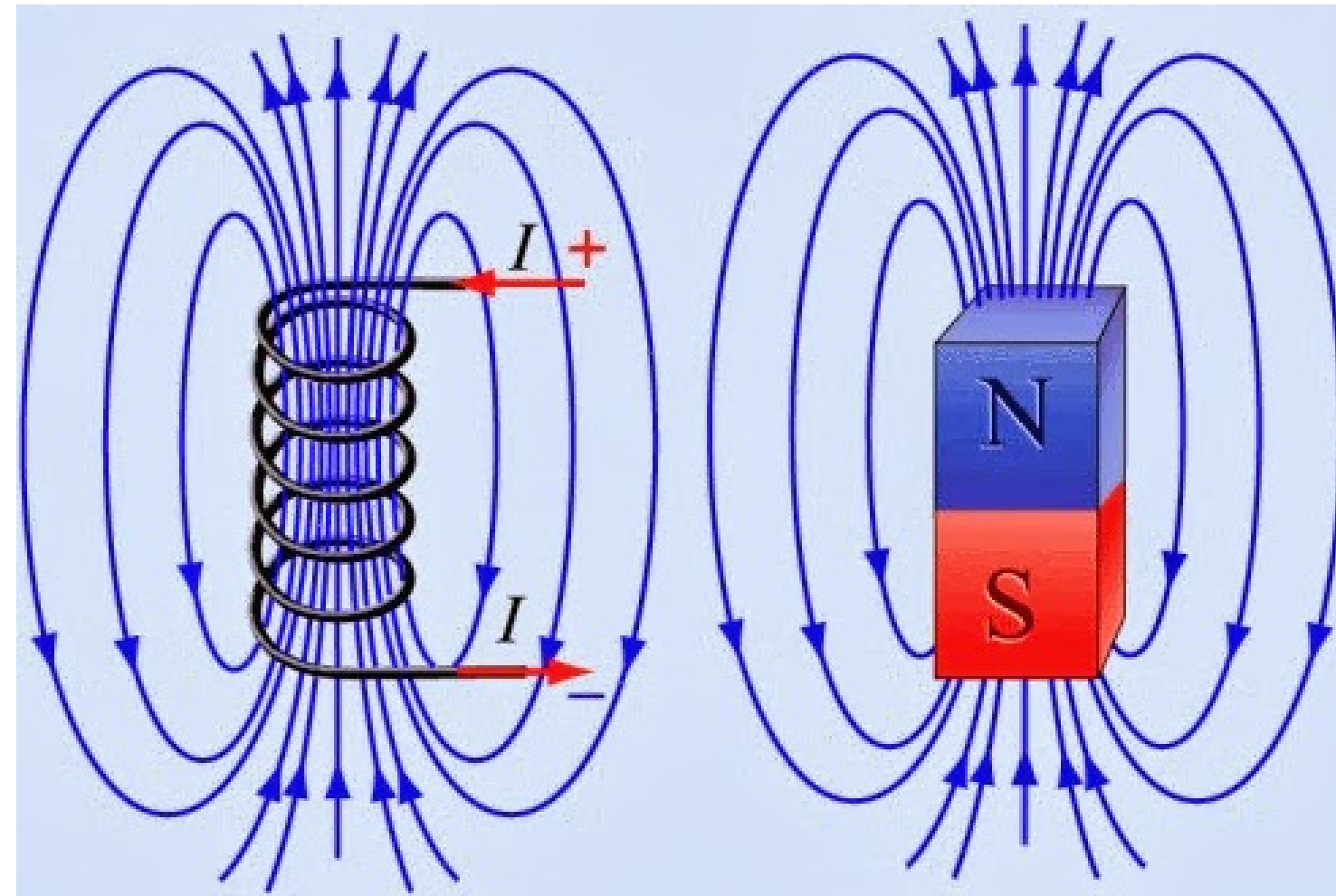
Магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речовини, які послабляють дію магнітного поля, й речовини, що підсилюють її.

Минуло багато часу, поки люди довідалися, що наша Земля є гігантським магнітом.

Область навколо планети, де функціонують магнітні сили, називають магнітним полем.

Питання про походження магнітного поля досі остаточно не вирішене. Багато вчених схиляються до того, що магнітне поле в Землі з'явилося через ядро, що складається з твердої і рідкої частин. Водночас, за законами фізики, рух електричних зарядів і призводить до появи навколо них магнітного поля.

UKR.MEDIA



СИЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МП

Магнітна індукція $\vec{B}$ - це векторна величина, силова характеристика МП, модуль якої визначається за формулою

$$B = \frac{F_{\max}}{Il}, \text{ де}$$

$F_{\max}$ – максимальна сила, що діє з боку МП на прямий провідник зі струмом;

I – сила струму в провіднику;

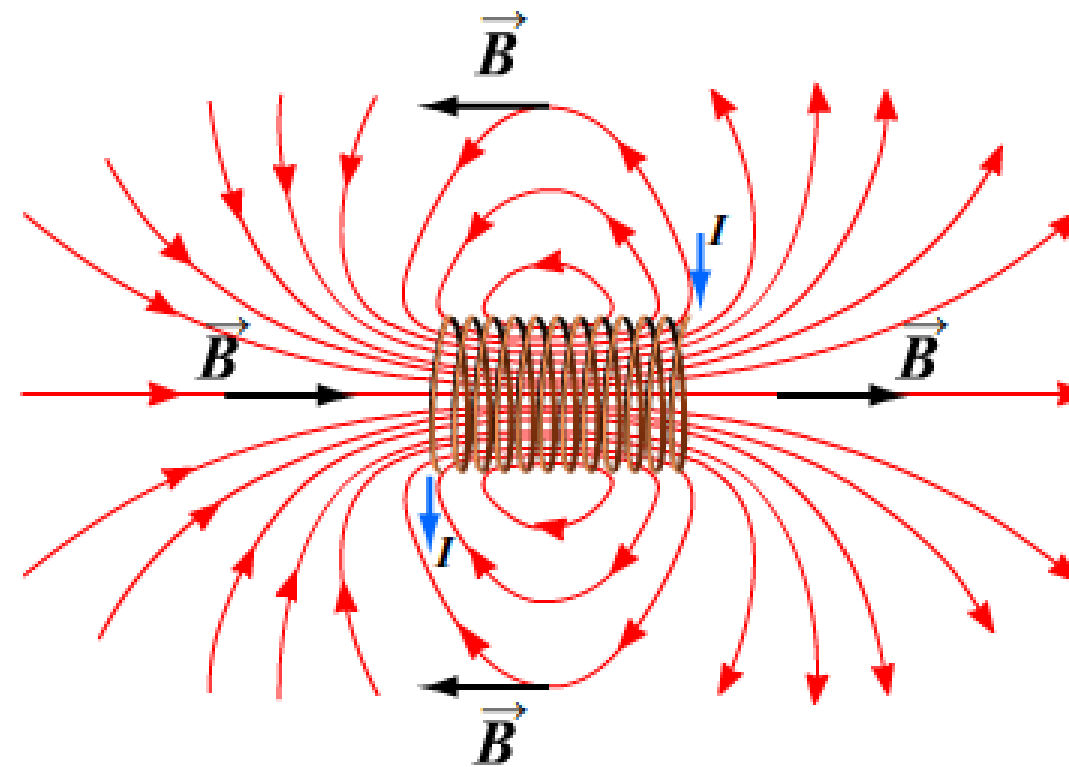
l – активна довжина провідника (та, що потрапила в МП)

М.Лук'янова.Шосткинська гімназія

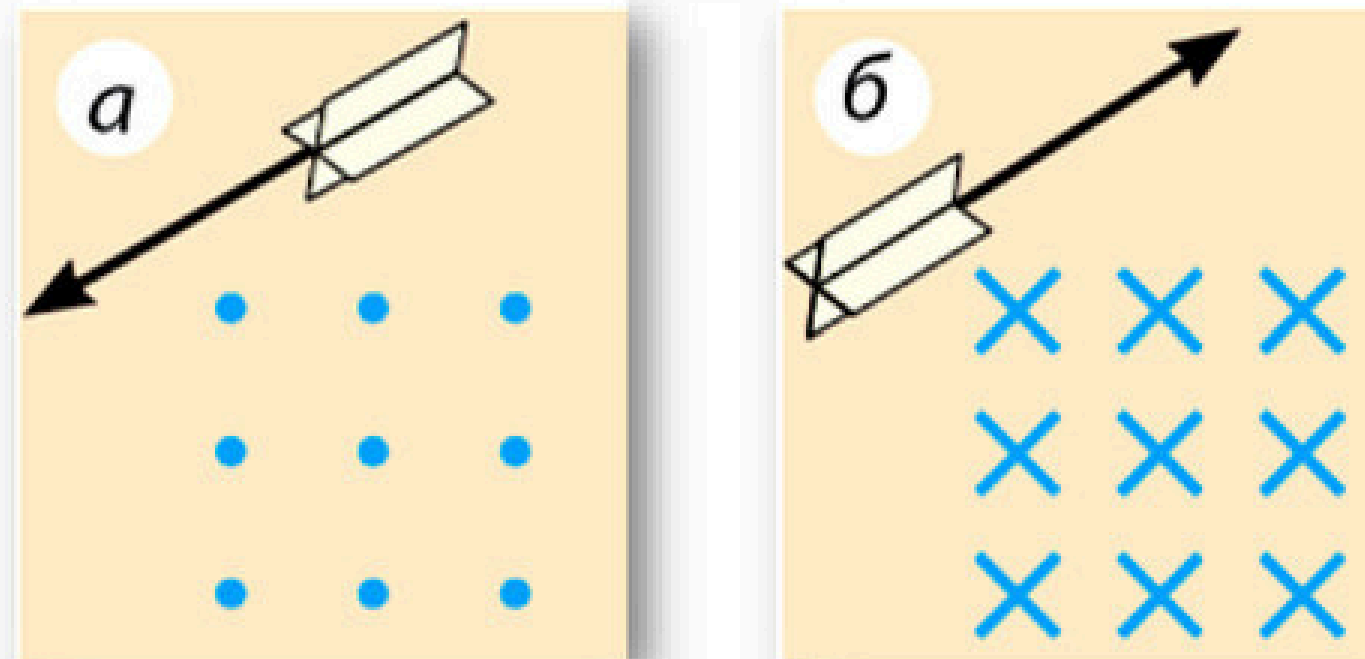
Магнітна індукція

- Силова характеристика поля
- Дорівнює максимальному магнітному моменту контуру поділеному на добуток площі контуру та сили струму в ньому

$$B = \frac{M_{\text{max}}}{IS}$$



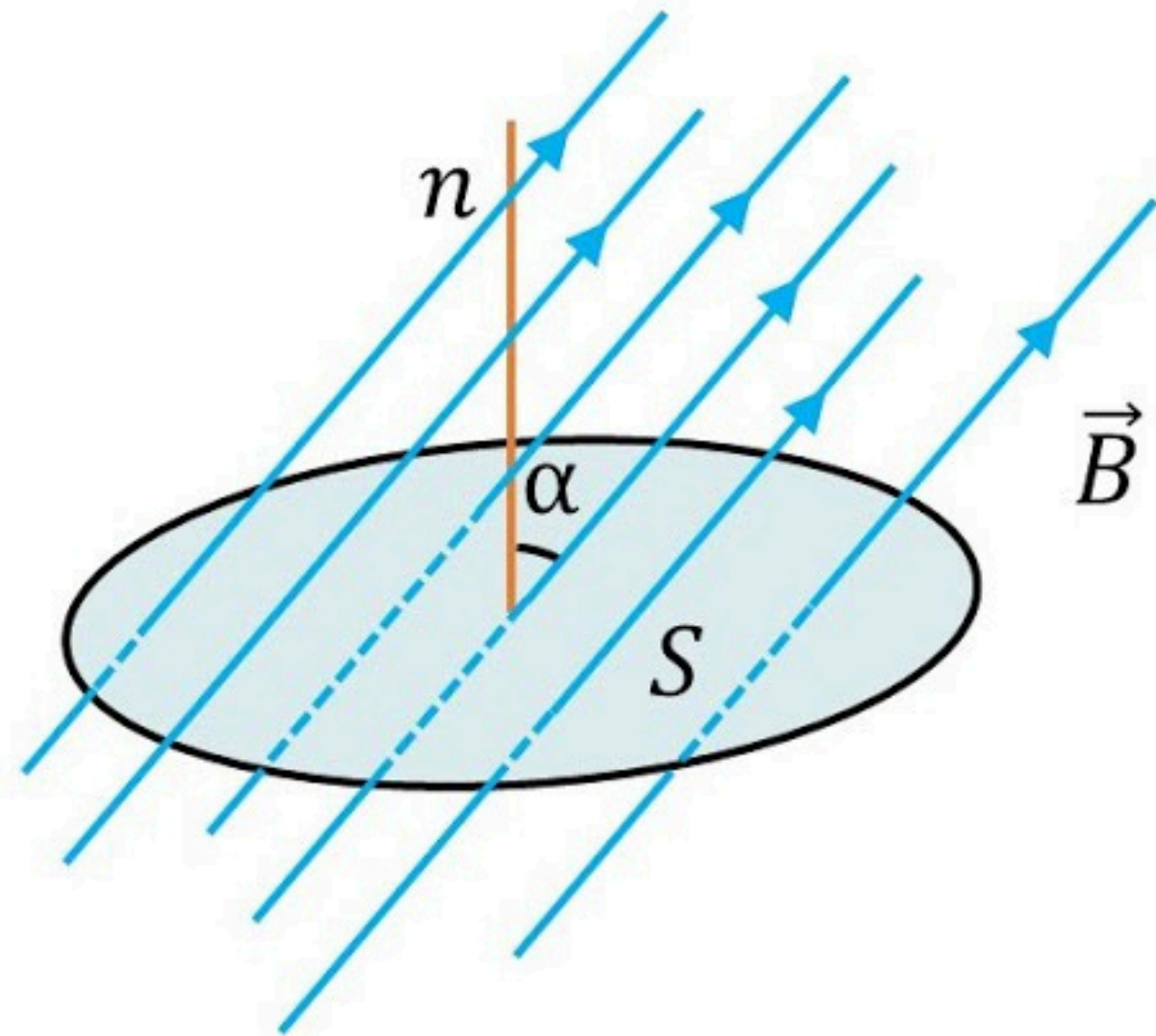
Зображення ліній магнітної індукції



- Зображення ліній магнітної індукції однорідного магнітного поля, які перпендикулярні до площини рисунка та напрямлені до нас (а); напрямлені від нас (б)

Потік магнітної індукції

Потік магнітної індукції (магнітний потік) Φ – це фізична величина, яка характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкненим контуром, і чисельно дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на косинус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні



$$\Phi = BS \cos \alpha$$

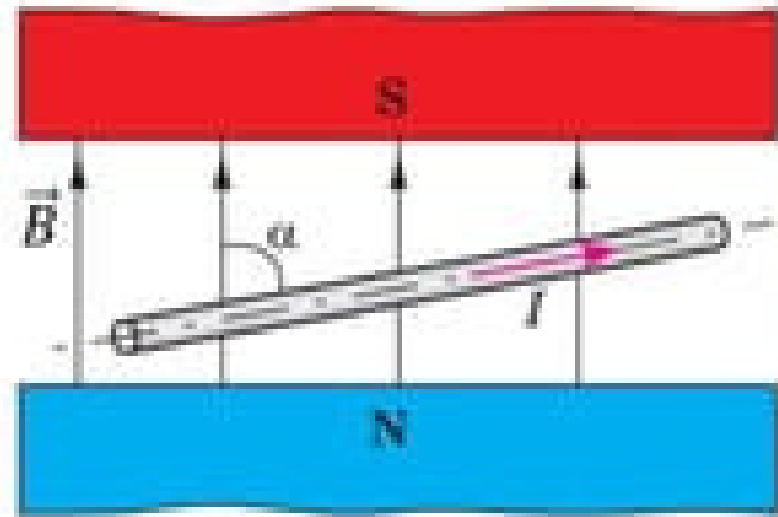
$$[\Phi] = 1 \text{ Вб}$$

вебер

$$1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot \text{м}^2$$



Сила Ампера



$$F_A = BIl \sin \alpha$$

F_A – сила Ампера

B – індукція магнітного поля

I – сила струму в провіднику

l – довжина активної частини провідника

α – кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику

Напрямок сили Ампера зручно визначати за допомогою правила лівої руки.

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

